Guía Nivel Físico
Redes de Comunicaciones TB067
María de las Mercedes Gramberale 1C2024

3. $B = 6\,MHz = 6 \times 10^6\,Hz$
$M = 6$

$$C = 2B \cdot \log_2(M)$$
$$= 2 \cdot 6 \cdot 10^6 \cdot \log_2(6) = 31\,Mbps$$

4. Baud Rate → cant. de símbolos transmitidos x segundo (baudios)
Un símbolo puede representar uno o más bits de información

bps = baudios x bits por símbolo

M = 16 x 4 (en la constelación de la imagen)
= 64

1 Mbps = baudios · 64 bits por símbolo

baudios = 15625 símbolos/segundo

Para hallar ancho de banda usamos Nyquist

$$C = 2 \cdot B \cdot \log_2(M)$$
$$1\,Mbps = 2 \cdot B \cdot \log_2(64) = \frac{1 \times 10^6\,bps}{2 \cdot 6} = B = 83{,}3\,KHz$$

5. $$\text{Atenuación (dB)} = 10\,dB \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{transmitida}}{P_{recibida}}\right)$$

$$P_{recibida} = P_{transmitida} \cdot 10^{-\text{Atenuación(dB)}/10\,dB}$$

$$= 5\,W \cdot 10^{-2\,dB/10\,dB}$$

$$P_{recibida} = 3{,}155\,W$$

6. Pérdidas x tendido de fibra: $\text{dist} \cdot \frac{\text{atenuación}}{\text{unidad de dist.}}$

$$= 100\,km \cdot 0{,}2\,dB/km$$
$$= 20\,dB$$

Pérdidas x conexiones $0{,}5\,dB \cdot 5 = 2{,}5\,dB$

a) La pérdida total es de 22,5 dB.
Todavía es mayor que -25 dBm

b) Si la potencia se reduce a la mitad
↳ -3 dBm de entrada. Ahí ya no se alcanza pues
$-25{,}5\,dBm < -25\,dBm$

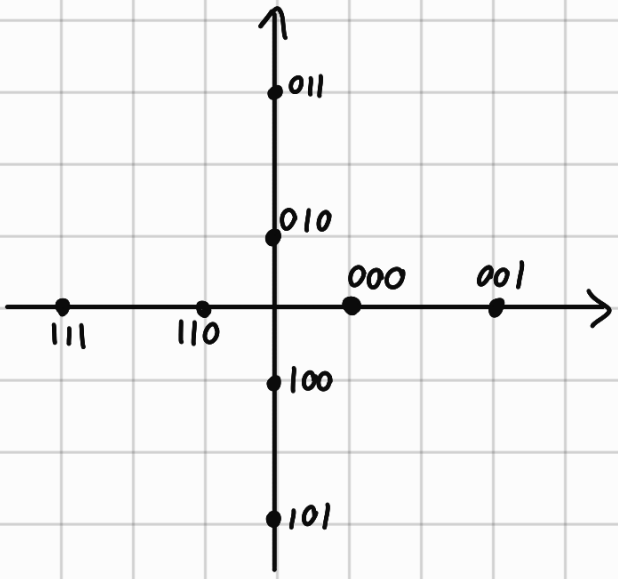
7. $C = 120\ Mbps$
$B = 20\ MHz$

Por Nyquist,

$$C = 2B \cdot \log_2(M)$$

$$\frac{120\ Mbps}{2 \cdot 20\ MHz} = \frac{120\ b}{40} = 3\ bits = \log_2(M)$$

$$M = 2^3 = 8$$



8. $C = 256\ kbps$
$B = 64\ Hz$

Por teorema de Nyquist,

$$C = 2B \log_2(M)$$

$$\frac{C}{2B} = \log_2(M)$$

$$M = 2^{C/2B} = 2^{256\ bits/128} = 4$$

10. $B = 20kHz$

$T = ?$

$N = -130dBm = 10^{-16} W$

esto lo saca de $\frac{P_r}{P_t} = 10^{-Atenuación(dB)/10}$

$= 10^{-\left(\frac{130dBm - 3}{10}\right)}$

$= 10^{-16}$

↖ Para pasar de dBm a dBm

$N = kTB$

$10^{-16} = 1,38 \times 10^{-23} J/K \cdot T \cdot 20kHz = 2,76 \times 10^{19}$

$T = \frac{10^{-16} W}{10^{-19} \cdot 2,76 Js/k} = \boxed{362K = T} \approx 89°C$

11. $Eb/No = 25dB = 10 \cdot \log_{10}(veces) \rightarrow veces = 10^{2,5} = 316,2 veces$

$B = 128 kbps$ ⟶ $t_b = 1/128kbps$

$T = 20°C = 293K$ ⟶ $t_b = 7,8125 \mu s$

$Eb = S \cdot t_b$

$No = k \cdot T$

$\frac{Eb}{No} = \frac{S \cdot tb}{k \cdot T} = 316,2 veces = \frac{S \cdot 7,8125 \mu s}{1,38 \times 10^{-23} \cancel{J/K} \cdot 293 \cancel{K}}$

$S = 1,64 \times 10^{-13} W$